PROXMOX VE · SESIÓN 2 — USO BÁSICO DE PROXMOX VE

Uso básico de Proxmox VE

Sesión 2 · Uso básico de Proxmox VE

📧 José Domingo Muñoz

🏫 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

🌐 josedom24.github.io/curso_proxmox_2026

💻 github.com/josedom24/curso_proxmox_2026

01

DEMO 1: Gestión de máquinas virtuales Linux

Creación, configuración y administración

Creación de una MV Linux en Proxmox (1)

- Usamos el botón **Crear VM**.
- **Nombre** obligatorio; **Conjunto de recursos** para agrupar MV, LXC y almacenamiento.
- Elegimos la **ISO** del almacenamiento local.
- Seleccionamos el **tipo de SO y versión**.

- Tarjeta gráfica, tipo de máquina, BIOS y controlador VirtIO SCSI → **valores por defecto**.
- Escogemos los **discos**; por defecto se añade uno. **Podemos añadir más**.
- Disco en **local-lvm**; indicar el **tamaño**.

Creación de una MV Linux en Proxmox (2)

- **Zócalo (Socket)** — ranura física en la placa base.
- **Núcleo (Core)** — unidad de procesamiento dentro del socket.
- Elegimos cuántos **Sockets y Cores** tendrá la MV.

Elige **host** para virtualización anidada (la MV hereda las características de CPU del host).

- Indicamos la **cantidad de memoria**.
- **Red**: conectada a **vmbr0** → IP por DHCP.
- Modelo de tarjeta **VirtIO** y MAC predeterminados.

Gestión de máquinas virtuales

Acciones disponibles mediante **botón derecho** sobre la MV:

- **Iniciar** — inicia la ejecución.
- **Pause** — pausa; reanudar con **Resume**.
- **Hibernate** — guarda estado en memoria.
- **Cierre ordenado** — apagado limpio.

- **Parar** — termina inmediatamente.
- **Clonar** — duplica la máquina.
- **Convertir a plantilla** — crea una plantilla.
- **Consola** — abre terminal de la MV.

Gestión de máquinas virtuales

Secciones del **panel lateral**:

- **Resumen** — estado y monitorización.
- **Consola** — terminal de la máquina.
- **Hardware** — ver y modificar el hardware.
- **Opciones** — configurar parámetros.

- **Historial de Tareas** — registro de acciones.
- **Copia de seguridad** — gestión de backups.
- **Snapshot** — crear/restaurar instantáneas.

Eliminar una máquina virtual

🛑 La máquina debe estar **parada** antes de poder eliminarla.

- Escoger la opción **Eliminar** del botón **Más**.
- Se pedirá el **identificador** de la MV para confirmar.

Opciones de máquinas virtuales

⚠️ Algunos cambios requieren **reinicio** para aplicarse.

- **Nombre**, **Tipo de OS**, **Orden de arranque**.

Hardware de la máquina virtual

- Ver y modificar RAM, CPU, BIOS, Display y dispositivos conectados.
- Podemos **añadir nuevos dispositivos** y eliminarlos.

⚠️ El cambio de hardware requiere **reinicio** de la máquina.

Qemu-guest-agent

Demonio en la MV que permite comunicación con Proxmox: muestra la **IP**, facilita apagados ordenados y snapshots consistentes. Activar la opción en la configuración de la MV.

```
apt install qemu-guest-agent
```

RECOMENDADO EN TODAS LAS MV

02

DEMO 2: Gestión de máquinas virtuales Windows

Particularidades y configuración específica

Windows en Proxmox

Los pasos son similares a los de una MV Linux, pero con una diferencia clave:

¿Qué cambia?

- Disco duro e interfaz de red de tipo **VirtIO** → mayor rendimiento.
- Windows **no incluye** los drivers para dispositivos VirtIO.

Solución

Añadir un segundo CDROM con los **drivers VirtIO** de Proxmox antes de iniciar la instalación.

ℹ️ Debes subir al **almacenamiento local** la ISO de los drivers VirtIo (Descarga).

ℹ️ (Windows VirtIO Drivers).

Creación de una MV Windows en Proxmox

- SO: **Microsoft Windows** + versión correspondiente.
- Tipo de disco **Bus/device** → **VirtIO Block**.

- **Añadir CDROM con drivers VirtIO**
- Máquina → **Hardware** → **Agregar** → **Dispositivo CD/DVD**.
- **Configurar orden de arranque**
- **Opciones** → **Orden de arranque**: la ISO de Windows debe estar por encima de la ISO de drivers VirtIO.

ℹ️ Una vez configurado el orden de arranque, ya podemos **iniciar la máquina** .

Comienzo de la instalación

Durante la instalación, Windows no detecta el disco duro porque no tiene los drivers VirtIO.

1. En la pantalla de selección de disco → **Cargar contr.** → **Examinar**.
2. Del CDROM de drivers seleccionamos la carpeta `amd64` de nuestra **versión de Windows**.
3. Con el driver cargado, Windows detecta el disco y podemos continuar.

⚠️ Sin este paso **no aparecerá ningún disco** disponible para la instalación.

Configuración de red

🛑 Sin drivers VirtIO, Windows **no tiene conexión de red** tras la instalación.

Instalar drivers desde el **Administrador de dispositivos**:

1. Buscar **Controladora Ethernet** → **Actualizar controlador**.
2. Seleccionar la carpeta del CDROM de drivers VirtIO:

```
NetKVM\<versión_windows>\amd64
```

Qemu-guest-agent

Demonio que permite comunicación con Proxmox: muestra la **IP**, facilita apagados ordenados y snapshots consistentes. Activar la opción en la configuración de la MV.

En la MV Windows:

1. **Administrador de Dispositivos**.
2. Buscar **PCI Simple Communications Controller**.
3. **Actualizar controlador** → seleccionar del CDROM de drivers VirtIO.

RECOMENDADO EN TODAS LAS MV

03

DEMO 3: Gestión de contenedores LXC

Contenedores ligeros y su administración

¡Gracias!

Sesión 3 → Almacenamiento y redes en Proxmox VE

📧 José Domingo Muñoz 🏫 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas 🌐 https://josedom24.github.io/curso_proxmox_2026